

Hito 1: Ficheros, Pipes y Procesos (Forks)

Profesor: Viktor Tapia
Ayudante de Tarea: Luciano Yevenes

August 18, 2026

1 Objetivo del Hito

¡Bienvenidos a su primera misión en xv6! Antes de poder modificar el núcleo (kernel) de un sistema operativo, primero debemos entender cómo se comunican los programas con él.

En este hito, no alterarán el código interno del sistema operativo. Su misión es crear dos programas de usuario desde cero, utilizando el lenguaje C, que pondrán a prueba la capacidad de xv6 para clonar procesos (`fork`) y manejar el sistema de archivos (ficheros y directorios).

2 Conceptos Clave (Lectura Sugerida)

Antes de programar, les recomendamos leer el **Capítulo 1 ("Operating system interfaces") del Libro de xv6**. Necesitarán entender:

- **Descriptores de Archivos (FD):** En UNIX, "todo es un fichero". La pantalla, el teclado y los archivos del disco se manejan a través de números enteros llamados descriptores (0 para entrada, 1 para salida).
- **Fork (`fork()`):** Es la llamada al sistema que clona un programa en ejecución. Crea un proceso "hijo" idéntico al "padre".
- **Tuberías (`pipe()`):** Son un tipo especial de archivo virtual que actúa como un túnel. Lo que un proceso escribe en un extremo del túnel, otro proceso lo puede leer en el otro extremo.

3 El Desafío: Sus Primeros Programas en xv6

Deberán escribir dos pequeños programas y añadirlos al sistema operativo.

3.1 Explorador de Archivos (Ficheros en Disco)

Deberán escribir un programa llamado `find.c` que busque un archivo específico dentro del disco duro virtual.

- El programa recibirá dos argumentos: la carpeta donde empezar a buscar y el nombre del archivo (ejemplo: `find . notas.txt`).
- Si encuentra una carpeta dentro de otra, el programa debe llamarse a sí mismo recursivamente para buscar allí dentro.
- Debe imprimir la ruta completa de cada archivo que coincida con el nombre buscado.

3.2 Criba de Primos Concurrente

Para esta misión, deberán implementar la "Criba de Eratóstenes" para calcular números primos, pero utilizando una arquitectura de procesos paralelos. Escribirán un programa llamado `primes.c`.

El diseño debe seguir esta estructura de tuberías (pipes) y clones (forks):

1. **El Proceso Padre (Inicial):** Genera todos los números enteros del 2 al 35 y los envía uno por uno a través de una tubería inicial hacia un proceso hijo. Una vez que termina de enviar los números, cierra su extremo de la tubería y espera a que el hijo termine.
2. **Los Procesos Hijos (En cadena):**
 - Cada proceso que recibe una tubería debe leer el primer número que le llega. Ese primer número siempre es un número primo. Debe imprimirlo en pantalla con el formato: `prime 2`.
 - Luego, este mismo proceso debe crear una nueva tubería y usar `fork()` para crear a su propio hijo (un proceso nieto de la cadena original).
 - El proceso actual continuará leyendo los números restantes de la tubería que recibió de la izquierda. Si el número leído no es múltiplo del primo que acaba de imprimir, lo envía por la nueva tubería hacia la derecha (a su nuevo hijo).
 - Si el número es múltiplo, simplemente lo descarta.
3. El ciclo se repite creando una cadena de procesos (uno por cada número primo encontrado) hasta que la tubería de lectura no devuelva más datos (lo que significa que los procesos anteriores terminaron).

Una vez que el primer proceso imprime el 2, el segundo proceso imprimirá el 3, el tercero el 5, y así sucesivamente creando un árbol de procesos dinámico.

4 ¿Cómo integrar su código a xv6?

xv6 no compila automáticamente cualquier archivo nuevo que creen. Deben seguir estos pasos:

- Abran la carpeta `user/` dentro de su repositorio `xv6-riscv`.
- Creen sus archivos ahí (ej: `user/find.c`).
- Al principio de sus archivos C, asegúrense de incluir las librerías básicas de xv6:

```
#include "kernel/types.h"
#include "kernel/stat.h"
#include "user/user.h"
```

- Abran el archivo `Makefile` que está en la carpeta principal de xv6.
- Busquen la sección que dice `UPROGS=` (User Programs). Verán una lista de programas como `$U/_ls` y `$U/_echo`.
- Añadan sus programas a esa lista de esta forma:

```
UPROGS=\
    $U/_cat\
    $U/_echo\
    ...
    $U/_pingpong\
    $U/_find\
```

- Abran su terminal y ejecuten `make qemu`. Si todo está correcto, una vez que inicie xv6, podrán escribir `primes` o `find` en la consola.